Les diagrammes de temps

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Diagrammes UML **3**

II - Exercice : Quiz **8**

III - Particularités d'un diagramme de temps **10**

IV - Exercice : Quiz **17**

V - Synthèse **19**

VI - Auto-évaluation **22**

A. Exercice 22

B. Test 22

Solutions des exercices **24**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Diagrammes UML

Durée : 1 h 30

Pré-Requis : avoir vu les diagrammes UML.

Environnement de travail : un ordinateur connecté à internet.

Contexte

Aujourd'hui, de très nombreuses entreprises se lancent dans des projets qui touchent des domaines de plus en plus divers et variés. Que ce soit de l'informatique, du digital ou encore de la médecine, ces projets nécessitent avant tout d'être conçus par des personnes. Cependant ce n'est pas suffisant d'avoir la bonne idée. Il faut la retranscrire pour l'expliquer à toute l'équipe. Il faut également avoir une idée très détaillée du fonctionnement du projet.

Pour cela, un outil s'est démocratisé : il s'agit de l'Unified Modeling Language aussi appelé UML. L'UML comprend plusieurs diagrammes différents pour la modélisation de la conception d'un projet. Ces diagrammes abordent des aspects différents du projet. Il y a les diagrammes d'objets et les diagrammes comportementaux. Dans ces deux catégories, il y a de nombreux diagrammes qui sont adaptés ou non pour certains projets.

UML (Unified Modeling Language) a été conçu comme un langage de modélisation visuel polyvalent, sémantiquement et syntaxiquement riche. Il est destiné à être utilisé dans l'architecture, la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes, à travers sa structure et son comportement. UML a des applications au-delà du développement logiciel, en particulier pour le flux de processus dans l'industrie.

Il est similaire aux plans utilisés dans d'autres domaines et se compose de différents types de graphiques. En général, les diagrammes UML décrivent les limites, la structure et le comportement d'un système et des objets qu'ils contiennent.

UML n'est pas un langage de programmation, mais il existe des outils qui peuvent être utilisés pour générer du code dans plusieurs langages à partir de diagrammes UML. UML a une relation directe avec l'analyse et la conception orientées objet.

Il existe de nombreux modèles et paradigmes de résolution de problèmes en informatique, à savoir l'étude des algorithmes et des données. On trouve quatre types de modèles de résolution de problèmes : impératif, fonctionnel, déclaratif et orienté objet (LOO). Dans le cas des langages orientés objet, les algorithmes sont exprimés en définissant des objets et en les faisant interagir les uns avec les autres. Ces objets sont des éléments que nous pouvons manipuler et qui existent dans le monde réel. Il peut s'agir d'un bâtiment, d'un widget sur un ordinateur ou même d'un être humain.

Les langages orientés objet dominent le monde de la programmation, car ils modélisent des objets du monde réel. UML combine plusieurs notations orientées objet : conception orientée objet, techniques de modélisation objet et ingénierie logicielle orientée objet.

Le diagramme de temps est une variable de diagramme de séquence. Le diagramme de séquence, lui, est un diagramme comportemental. Voici les différents diagrammes comportementaux du langage UML :

- Les diagrammes de communication sont similaires aux diagrammes de séquence, mais se concentrent sur les messages transmis entre les objets. Les mêmes informations peuvent être représentées par des diagrammes de séquence et différents objets.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Les diagrammes d'interaction globale : il existe sept types de diagrammes d'interaction, et ce type de diagramme montre l'ordre dans lequel ils fonctionnent.
- Les diagrammes de séquence montrent comment les objets interagissent les uns avec les autres et dans quel ordre. Ils représentent des interactions pour des scénarios spécifiques.
- Les diagrammes de temps sont semblables aux diagrammes de séquence, le comportement d'un objet est représenté sur une période donnée. S'il n'y a qu'un seul objet, le motif est simple. S'il y a plusieurs objets, les interactions d'objets sont affichées dans ce laps de temps spécifique.
- Les diagrammes de cas d'utilisation représentent des fonctions spécifiques dans un système. Ils sont créés pour illustrer comment différentes fonctions sont interconnectées et pour montrer leurs contrôleurs (ou acteurs) internes et externes.
- Un diagramme d'état est similaire à un diagramme d'activité au sens où il décrit le comportement d'un objet dans son état actuel, de différentes manières.

Diagramme de séquence

Le diagramme de séquences est lui aussi un diagramme UML. Il fait une représentation verticale de la séquence des interactions entre les entités du plan.

Les diagrammes de séquence sont utilisés pour montrer l'interaction des objets, dans le cadre du scénario d'un diagramme de cas d'utilisation. Pour plus de simplicité, les acteurs principaux sont représentés sur le côté gauche du diagramme, et les éventuels acteurs secondaires le sont sur le côté droit du système. Le but est de décrire comment des actions se produisent entre des acteurs ou des objets. La dimension verticale du graphique représente le temps, ce qui permet de visualiser l'enchaînement des actions dans le temps et de préciser la naissance et la mort des objets. Le cycle de vie des objets est figuré par des rectangles, et ces objets communiquent via des messages.

Plusieurs types de messages peuvent être passés entre les acteurs et les objets :

- Messages simples : les messages n'ont pas de caractéristiques d'envoi et de réception spécifiques.
- Il existe des messages de cycle de vie : l'expéditeur attend une réponse du destinataire pendant un certain temps et reprend l'opération s'il n'y a pas de réponse dans le délai spécifié.
- Message synchrone : l'émetteur est bloqué jusqu'à ce que le récepteur accuse réception du signal. Les messages de synchronisation sont représentés par des flèches barrées.
- Message asynchrone : le message a été envoyé et l'expéditeur poursuit son activité, que le message soit arrivé ou ait été pris en compte. Les messages asynchrones sont représentés par des demi-flèches.
- Message dérobant : le message est mis sur la liste d'attente de traitement du destinataire.

⚠ Attention

La langue peut altérer l'envoi et la réception des messages pour montrer des délais de communication non négligeables. Cependant, la plupart des ateliers UML ne prennent pas en charge cette particularité.

Le diagramme de temps

Le diagramme de temps est un diagramme UML. Il est le fruit de la fusion entre le diagramme d'états et le diagramme de séquence. Il permet de représenter l'évolution des états d'une entité au cours du temps. Les diagrammes de temps sont utilisés pour expliquer visuellement les différents comportements des objets dans un système sur une période donnée.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

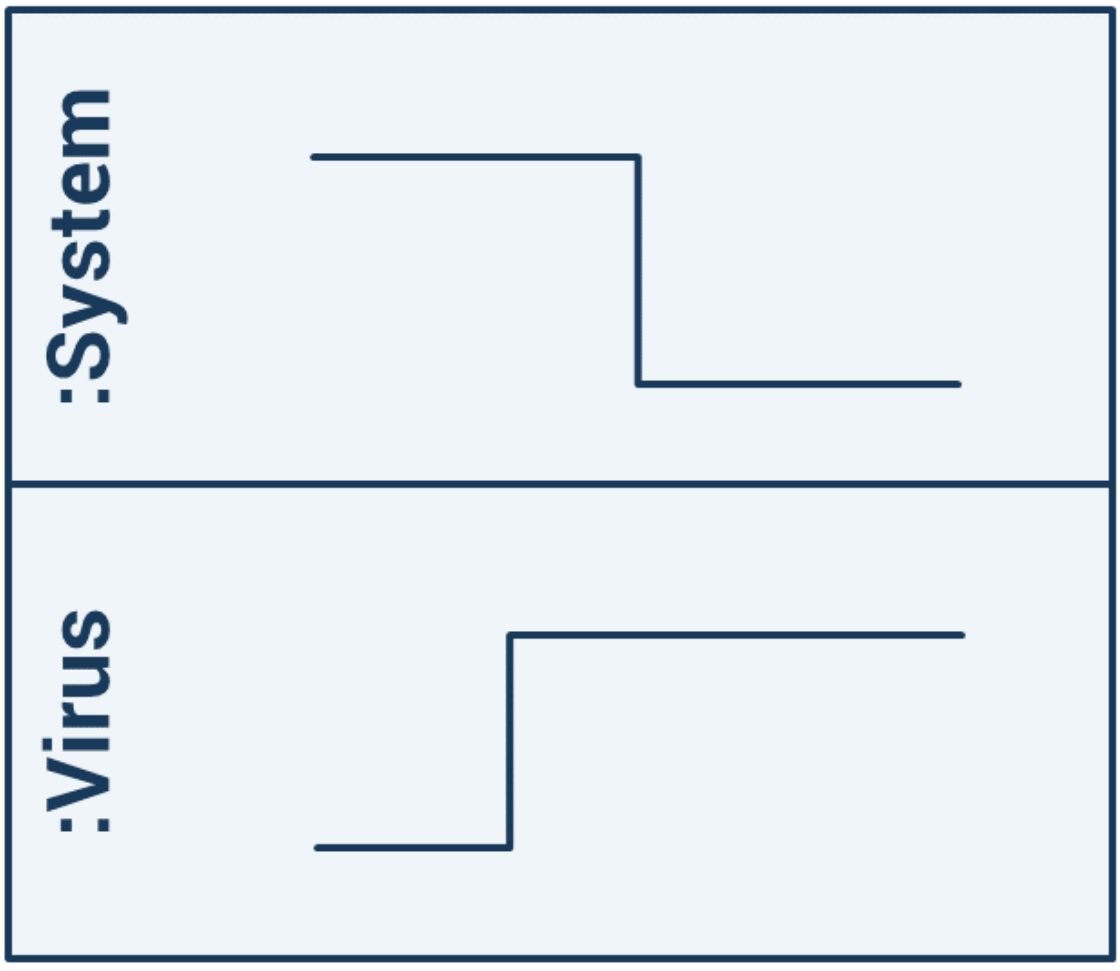
Un diagramme de temps est une forme spéciale d'un diagramme de séquence dans lequel les axes ont été inversés pour que le temps se déroule de gauche à droite, avec des lignes de vie disposées dans des compartiments horizontaux. Sur un diagramme de temps, une ligne de vie peut également présenter l'état d'un objet au cours de ce cycle ; il représente un plateau où l'état de l'objet reste inchangé. Les lignes de vie peuvent être identifiées par des intervalles de durée (de 1 à 6 minutes) ou des intervalles de temps (de 5 h 40 à 6 h 00).

Les lignes de vie

Pour bien comprendre le diagramme de temps, il est impératif de connaître ces différents symboles et leurs significations. La base du diagramme de temps est la ou les lignes de vie. Cet élément représente le comportement d'une seule entité. Il est toutefois possible d'avoir plusieurs lignes de vie pour un diagramme de temps. La notation se fait très simplement, comme sur l'image ci-dessous.

Les lignes de vie dans un diagramme de temps

Exemple



Légende : ligne de vie

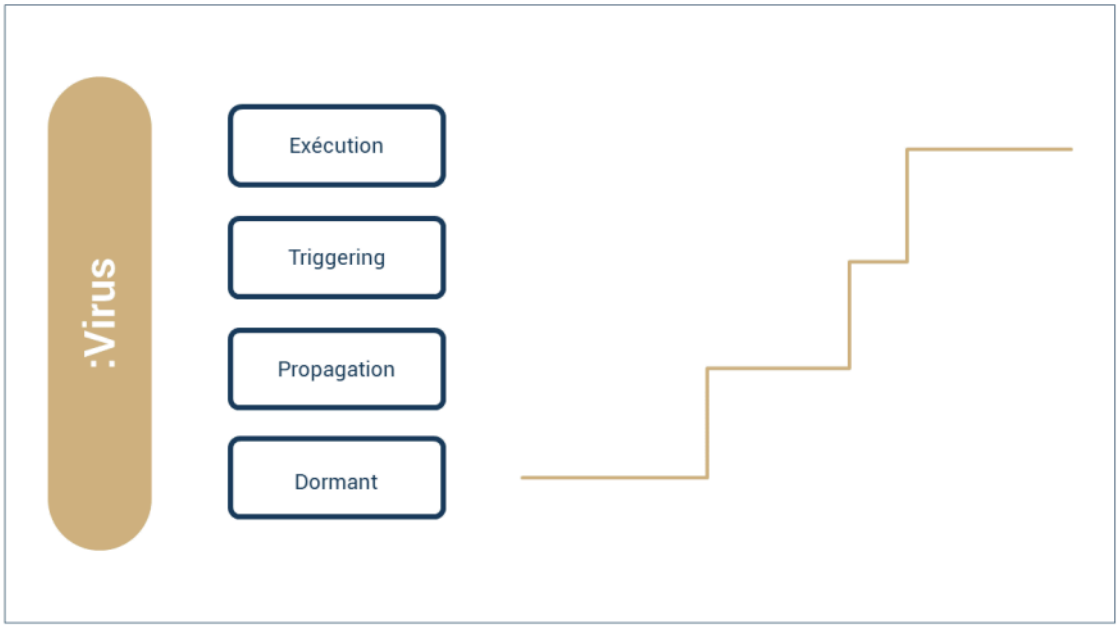
Les stades et conditions

Le comportement d'une entité évolue selon le temps. Lors de son évolution, on observe souvent plusieurs stades différents. Ces stades peuvent être un changement d'état. Par exemple, un glaçon qui fond passera de l'état solide à liquide. Voici comment ces changements de stade sont notés dans un diagramme de temps.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les stades

Exemple



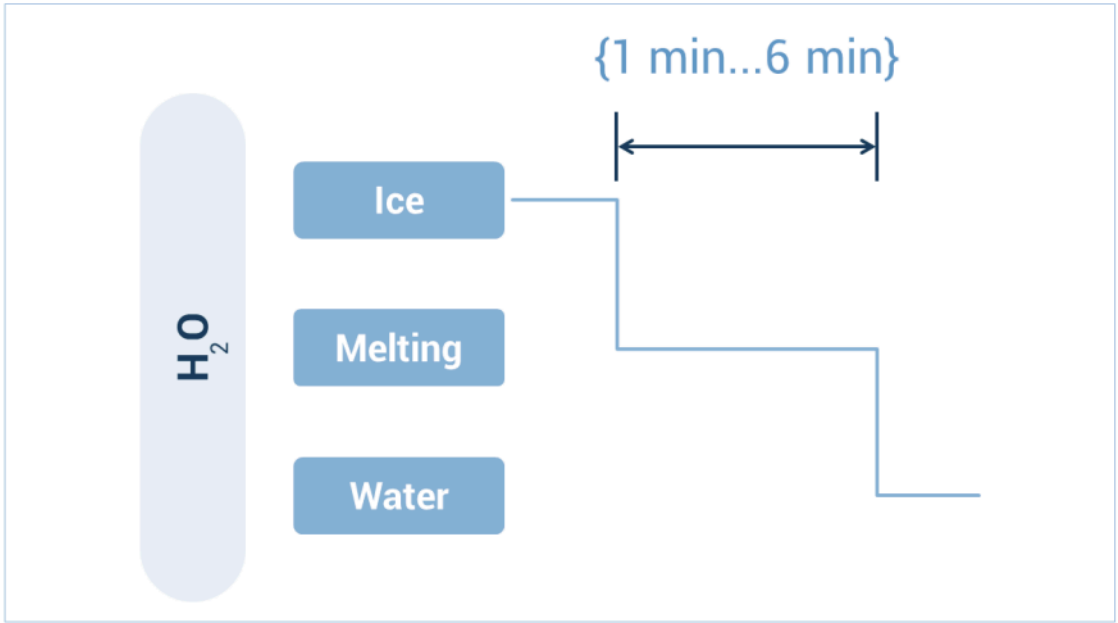
Légende : ligne de vie différents stades

Les contraintes de durée

Les contraintes de durée représentent la durée qu'il y a entre deux états différents. En fait, cette contrainte de durée nous indique la durée nécessaire pour la satisfaction d'une contrainte. Graphiquement, la notation s'effectue tel que sur l'image ci-dessous.

Les contraintes de durée

Exemple



Légende : contraintes de durée

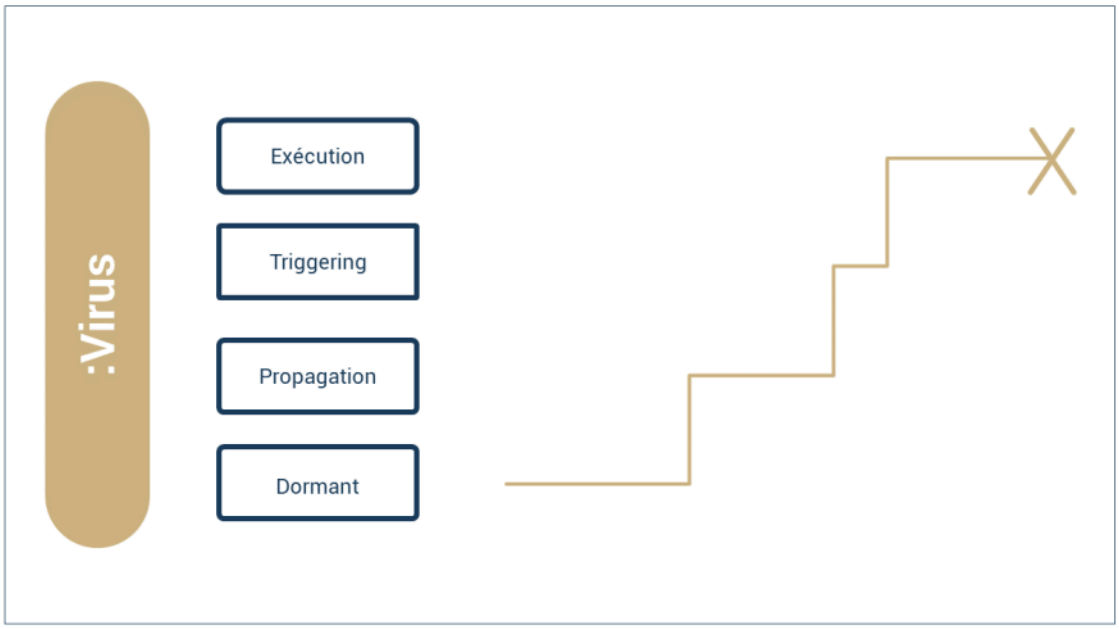
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La destruction d'occurrence

La destruction d'occurrence apparaît lorsqu'une entité est détruite ou cesse de fonctionner. La destruction d'occurrence s'effectue quand celle-ci évolue dans une ligne de vie. La notation graphique de celle-ci est une croix ou un « *X* » sur la ligne de vie.

La destruction d'occurrence

Exemple



Légende : destruction d'occurrence

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 24]

Question 1

Le diagramme de temps est une variable du diagramme :

- De cas d'utilisation
- De séquence
- D'objet

Question 2

Dans quel cadre utilise-t-on l'UML ?

- La conception de projet
- Le déploiement de projet
- Le codage d'une page web

Question 3

Le diagramme de séquence est un diagramme :

- D'objet
- De structuration
- De comportement

Question 4

Une ligne de vie peut décrire le comportement de plusieurs entités.

- Vrai
- Faux

Question 5

L'acronyme UML signifie :

- Unified Modeling Language

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Unlimited Master Language

Undefined Modeling Language

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Particularités d'un diagramme de temps

Un diagramme de temps est un diagramme de modélisation comportementale spécifique qui se concentre sur les contraintes de temps. Si vous avez besoin de savoir comment les objets interagissent les uns avec les autres pendant une certaine période de temps, créez un chronogramme à l'aide d'un outil en ligne comme draw.io, Lucidchart ou même Google Sheets.

Considérez votre chronogramme comme un diagramme de séquence inversé. Dans un chronogramme, le temps passe sur l'axe des x de gauche à droite, avec différents composants du système qui interagissent les uns avec les autres sur l'axe des y. Les chronogrammes montrent la durée de chaque étape d'un processus. Utilisez-les pour identifier les étapes d'un processus qui nécessitent trop de temps, et pour trouver des domaines à améliorer.

Avec les chronogrammes, vous pouvez facilement schématiser un processus et identifier les principales étapes nécessaires pour le terminer. Premièrement, repérez les principaux participants au processus. Si vous deviez créer un chronogramme pour une usine, vous identifieriez des départements tels que la conception, l'approvisionnement, la fabrication, l'assurance qualité, l'expédition, etc. Ensuite, suivez le processus de près, en notant le temps que chaque produit passe avec chaque département. Le résultat final devrait aider l'administration de l'usine à identifier les départements en sous-effectif, inefficaces ou surchargés.

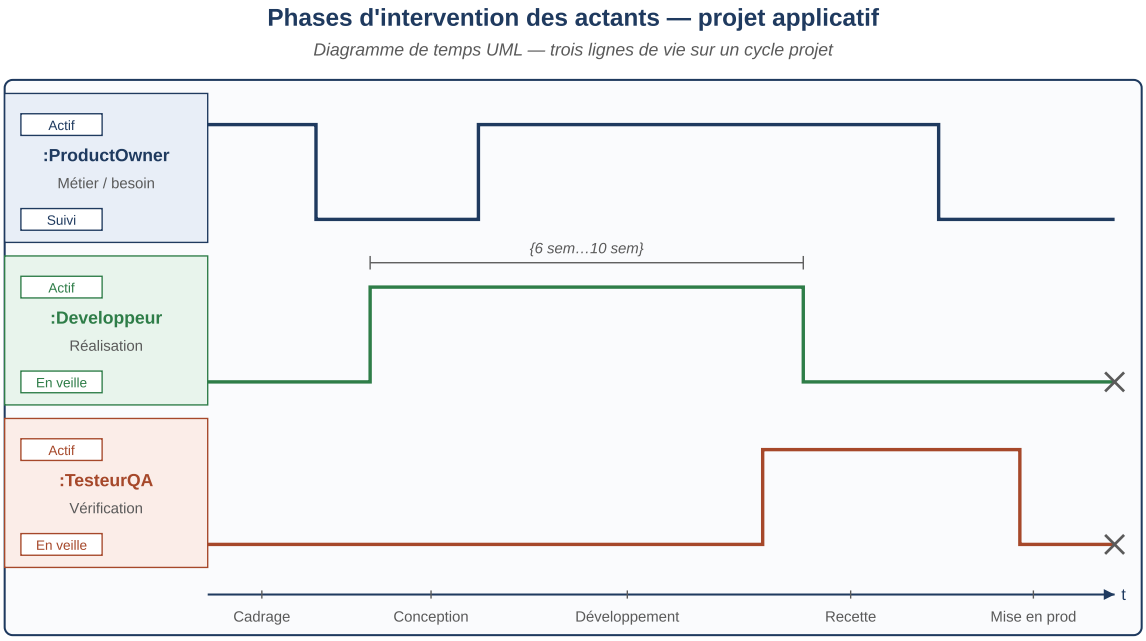
Sur un projet applicatif, les acteurs ne travaillent pas en parallèle du début à la fin : chacun intervient sur des phases distinctes, avec des périodes de forte activité et des périodes de veille. Le diagramme de temps permet de visualiser ce séquencement et de repérer les zones où les actants se recouvrent ou se relaient.

Prenons un projet Python typique découpé en cinq phases : cadrage, conception, développement, recette, mise en production. Trois actants principaux interviennent — le **Product Owner**, le **Développeur** et le **Testeur QA**. Chacun est représenté par une ligne de vie qui alterne entre un état actif et un état en veille selon la phase du projet. Le diagramme ci-dessous rend visible ce séquencement.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Phases d'intervention des actants sur un cycle projet

Exemple



Trois lectures immédiates ressortent du schéma. D'abord, le Product Owner est actif au cadrage et à la conception, puis repasse en suivi pendant le développement avant de revenir actif à la recette et à la mise en production. Ensuite, le Développeur monte en charge dès la conception et reste actif pendant tout le développement — la contrainte de durée `{6 sem…10 sem}` indique l'amplitude attendue pour cette phase. Enfin, le Testeur QA reste en veille jusqu'à la fin du développement, puis prend le relais pour la recette. Les croix en fin de ligne matérialisent la fin d'intervention des équipes technique et QA à la mise en production, alors que le Product Owner poursuit son suivi.

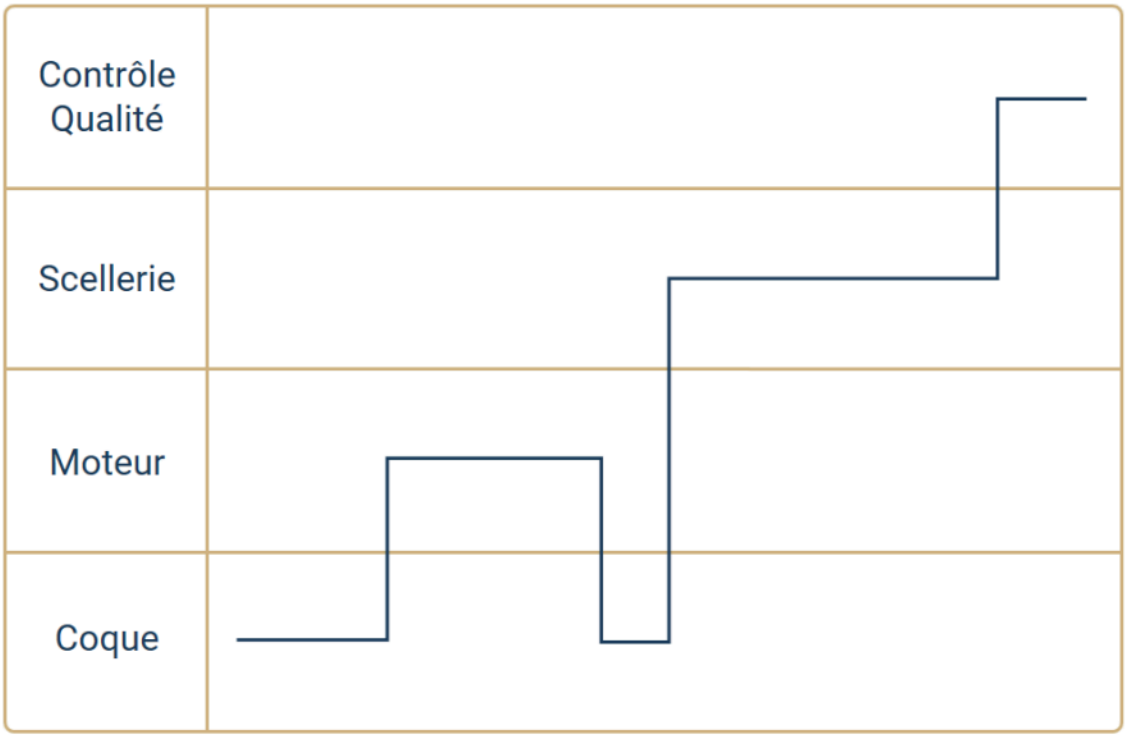
Diagnostic d'un pipeline de traitement de données

Exemple

Sur un projet Python, imaginez un pipeline qui ingère des fichiers CSV, les nettoie, les transforme en DataFrame Pandas, applique un modèle de scoring, puis publie les résultats dans une API. Chaque étape mobilise un composant différent — lecteur, nettoyeur, transformateur, moteur de scoring, publieur — et le temps passé dans chacun varie selon la charge.

Le diagramme de temps rend visible où le pipeline consomme trop de secondes. Si l'étape de transformation Pandas occupe systématiquement le tiers du temps total, l'architecte logiciel peut cibler cette étape pour optimisation : parallélisation avec `multiprocessing`, bascule vers une structure `polars`, ou mise en cache des résultats intermédiaires. Le chronogramme guide le diagnostic là où le profileur seul ne dit pas quelle étape ralentit **relativement aux autres** sur un run complet.

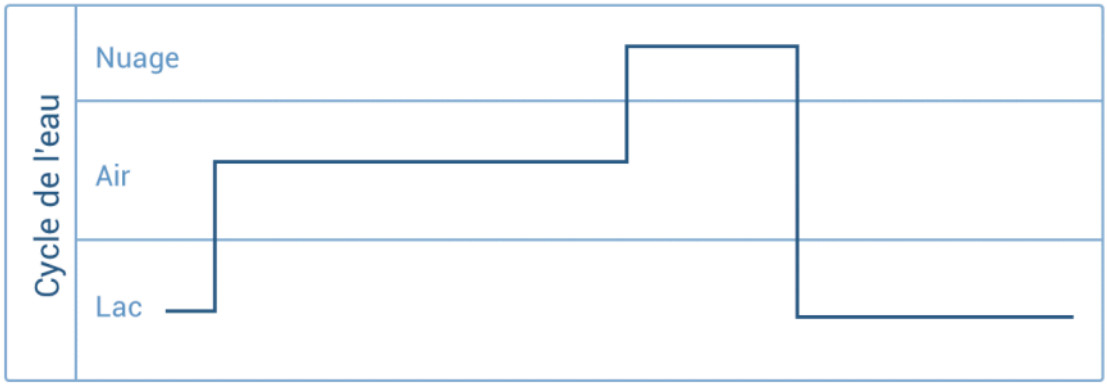
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Chronogramme du cycle de l'eau

Exemple

Cet exemple de chronogramme montre une version simplifiée du cycle de l'eau. Étant donné que le chronogramme se concentre sur la durée de chaque étape, et non sur le système en lui-même, vous pouvez le considérer comme un diagramme des différentes phases parcourues par une goutte d'eau.



Légende : diagramme de temps cycle de l'eau

Comme nous l'avons vu plus tôt, le diagramme de temps est utilisé dans la conception d'un projet. Le diagramme de temps est une variante du diagramme de séquence, qui est un diagramme comportemental. L'objectif d'un diagramme comportemental est de décrire le comportement d'un objet ou d'un système selon certaines conditions. Pour un diagramme de temps, la condition est le temps.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Le diagramme de temps peut être utilisé dans le domaine médical. Pour cet exemple, on va étudier le cas d'une personne nommée Jean. Jean a 55 ans en 2010. Il est victime d'une maladie dégénérescente qui impacte ses facultés cognitives ainsi que sa mémoire.

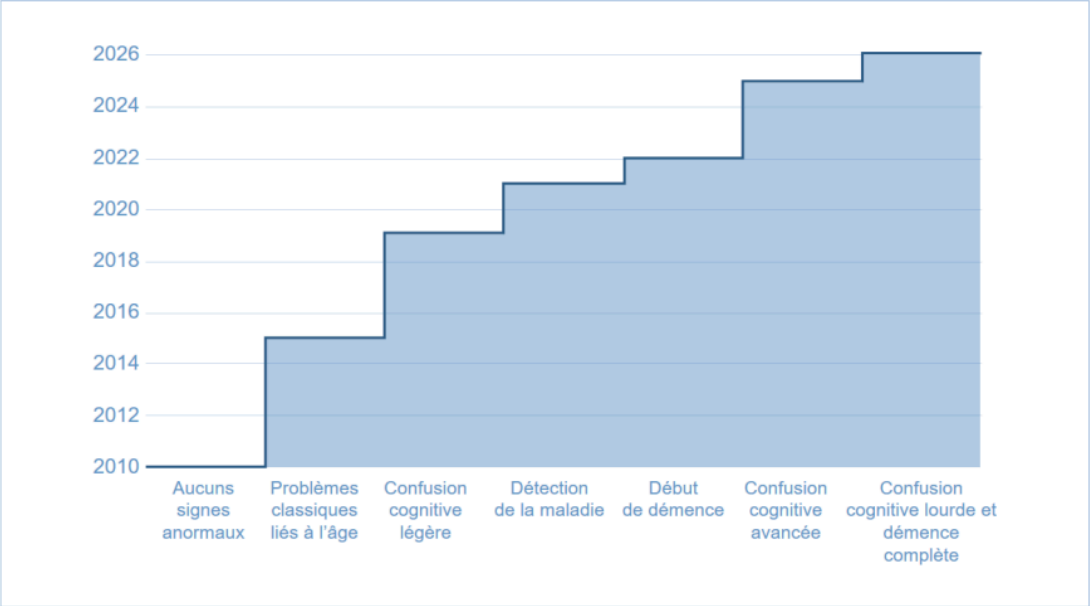
Cette maladie va toucher Jean sur plusieurs années à différents stades :

- Aucun signe anormal : ce stade est la base de l'état de santé de Jean. Il a une durée relativement indéterminée. Pour Jean, on part du principe que ce stade dure de ces 55 ans à ces 60 ans.
- Problèmes classiques liés à l'âge : ce sont des choses courantes et Jean n'y échappe pas. On admet que ce stade dure environ 4 ans.
- Confusion cognitive légère : à ce stade, on dépasse les problèmes classiques liés à l'âge sans pour autant que ce soit alarmant. On part du principe que les confusions légères ont une durée de 2 ans jusqu'à ce qu'on découvre la maladie.
- Détection de la maladie : la maladie est détectée chez le patient et le traitement commence.
- Début de démence : Jean commence à avoir des effets plus sérieux de la maladie dégénérescente et un état de démence légère apparaît. La démence légère dure environ 3 ans avant d'atteindre des stades plus avancés.
- Confusion cognitive avancée : il s'agit du dernier stade avant la démence complète. Jean a du mal à bouger, parler, réfléchir et mémoriser. Dans cet exemple, on admet que ce stade dure 1 an.
- Confusion cognitive lourde et démence complète : ce stade est le dernier de la maladie dégénérescente. Jean est déconnecté du monde extérieur. Il n'arrive plus à communiquer avec les autres.

À partir de toutes ces informations, on va constituer le diagramme de temps par rapport aux différents stades de sa maladie. On exprimera le temps en année. Étant donné que l'on commence en 2010, la période totale du diagramme ira jusqu'en 2026.

L'outil que l'on va utiliser est Google Sheets. Il présente de nombreux avantages pour la réalisation de diagrammes de temps. On pourrait également utiliser le logiciel Excel de la suite Microsoft qui est plutôt similaire.

On va utiliser deux colonnes pour les diagrammes de temps : les années sur l'axe des ordonnées et les symptômes sur l'axe des abscisses.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Légende : diagramme de temps Google Sheets

Réalisation pas à pas du diagramme de temps

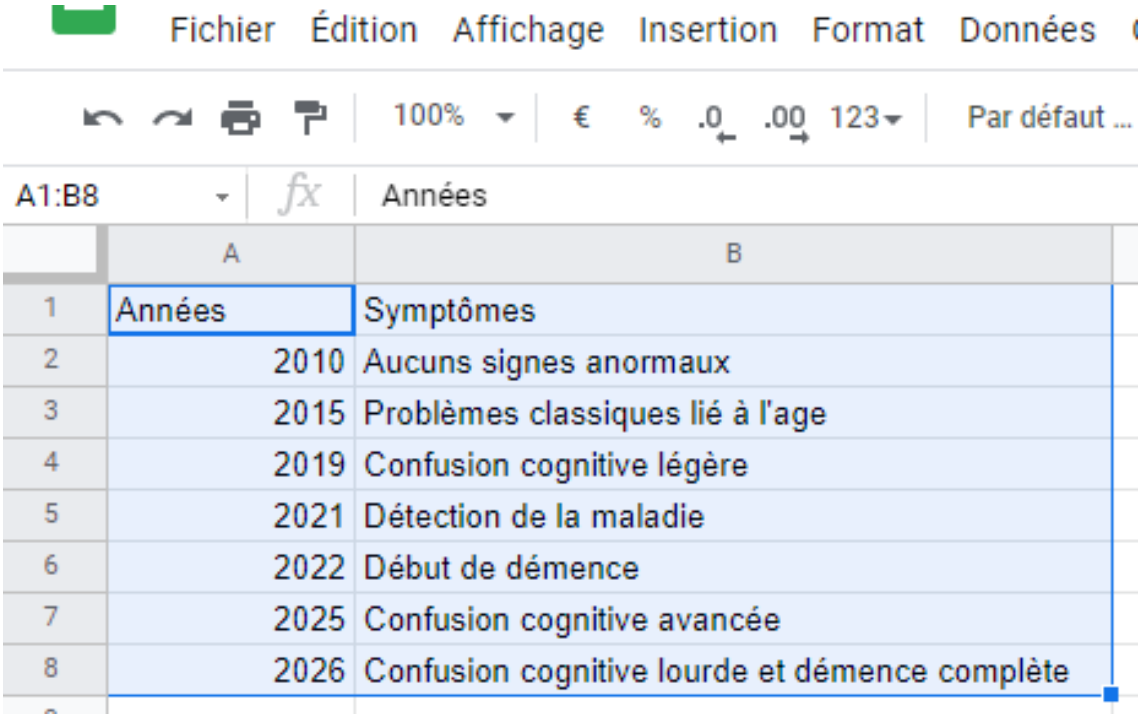
Méthode

Étape 1 : tout d'abord on va constituer nos deux colonnes. La colonne de gauche représente l'axe des abscisses. Celle de droite représente donc l'axe des ordonnées.

	A	B
1	Années	Symptômes
2	2010	Aucuns signes anormaux
3	2015	Problèmes classiques lié à l'age
4	2019	Confusion cognitive légère
5	2021	Détection de la maladie
6	2022	Début de démence
7	2025	Confusion cognitive avancée
8	2026	Confusion cognitive lourde et démence complète
9		

Légende : création tableau sur Google Sheets

Étape 2 : ensuite, on va sélectionner toutes nos données et cliquer sur l'onglet insertion → graphique.

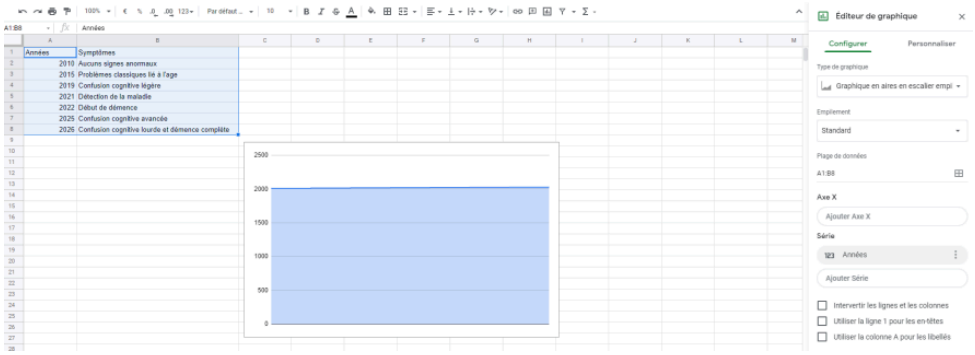


	A	B
1	Années	Symptômes
2	2010	Aucuns signes anormaux
3	2015	Problèmes classiques lié à l'age
4	2019	Confusion cognitive légère
5	2021	Détection de la maladie
6	2022	Début de démence
7	2025	Confusion cognitive avancée
8	2026	Confusion cognitive lourde et démence complète

Légende : création tableau sur Google Sheets

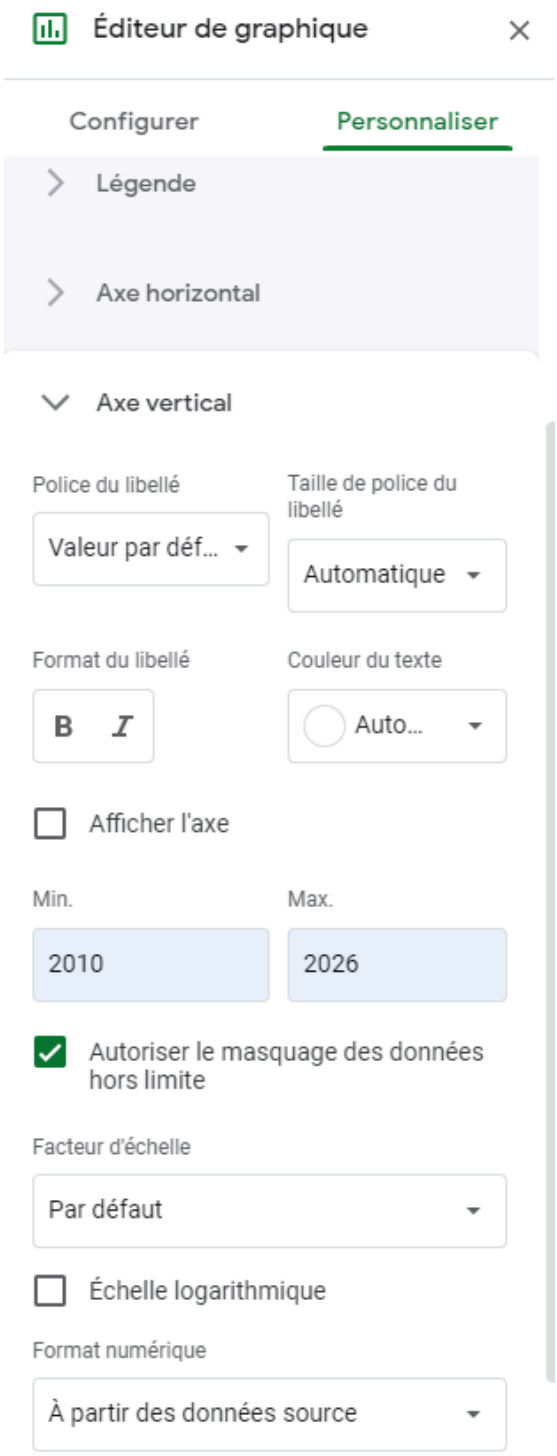
Étape 3 : sélectionnez le graphique : « *Graphique en aires en escalier* » dans l'onglet « *Type de graphique* ». Dans l'onglet « *Axe X* », choisissez la colonne « *Symptômes* ». Normalement, la liste des symptômes apparaît en bas du graphique, sous l'axe des abscisses.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Légende : création tableau sur Google Sheets

Étape 4 : dans l'onglet « *Personnaliser* », établissez les valeurs minimales et maximales pour l'axe vertical. Ici, on choisit les années de 2010 à 2026.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Légende : création tableau sur Google Sheets

Étape 5 : c'est fini, votre diagramme de temps est normalement terminé et utilisable.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 25]

Question 1

Un diagramme de temps se concentre sur :

- La météo
- La durée
- La contrainte de temps

Question 2

Quel est l'objectif d'un diagramme comportemental ?

- Décrire la structure d'une entité
- Décrire les interactions et les stades d'une entité
- Décrire l'environnement d'une entité

Question 3

Les différents stades de la maladie de Jean sont des :

- Contraintes
- Occurrences
- Lignes de vie

Question 4

Pour l'exemple de Jean, quel outil a-t-on utilisé pour réaliser le diagramme de temps ?

- Draw.io
- Google Sheets
- Photoshop

Question 5

Sur Google Sheets, quelle est la valeur par défaut de l'axe X ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

0

1

Il n’y en a pas

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Synthèse

A. Flashcards

Diagramme de temps

Diagramme UML comportemental représentant l'évolution des états d'une entité au cours du temps.

Ligne de vie

Élément représentant le comportement d'une seule entité sur la période observée.

Stade

État particulier d'une entité à un moment donné de son évolution temporelle.

Contrainte de durée

Indication du temps nécessaire pour passer d'un état à un autre.

Destruction d'occurrence

Événement marquant la fin de vie d'une entité, noté par une croix.

UML

Langage de modélisation visuel pour l'architecture et la conception de systèmes logiciels complexes.

Diagramme de séquence

Diagramme UML montrant les interactions entre objets dans un ordre temporel vertical.

Diagramme comportemental

Famille de diagrammes UML décrivant le comportement d'un système selon certaines conditions.

Axe temporel horizontal

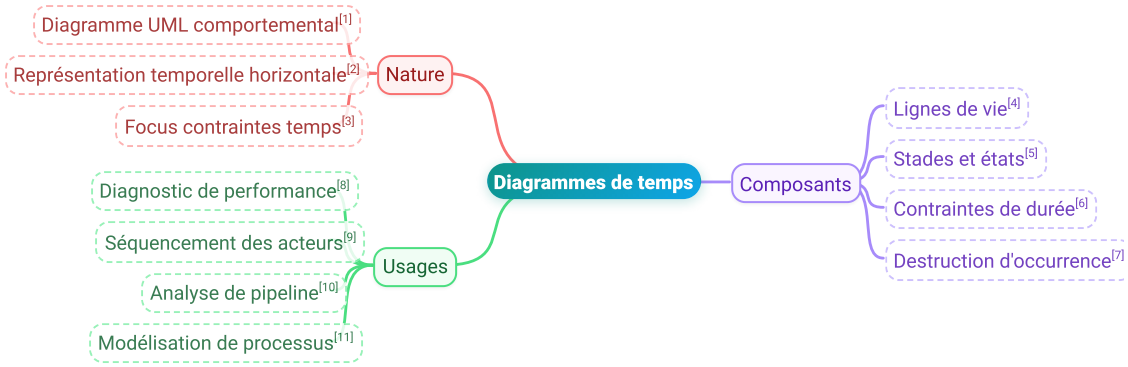
Caractéristique du diagramme de temps où le temps s'écoule de gauche à droite.

La théorie en bref

Fondamental

Les **diagrammes de temps** sont des diagrammes UML comportementaux issus de la fusion entre le **diagramme d'états** et le **diagramme de séquence**. Ils représentent l'évolution des états d'une entité au cours du temps, avec le temps qui se déroule de gauche à droite sur l'axe horizontal et les **lignes de vie** disposées verticalement. Chaque ligne de vie matérialise le comportement d'une entité à travers différents **stades** ou états, séparés par des **contraintes de durée** qui indiquent le temps nécessaire pour passer d'un état à l'autre. La **destruction d'occurrence** (notée par une croix) marque la fin de vie d'une entité. Ces diagrammes permettent d'identifier les étapes d'un processus qui consomment trop de temps, de visualiser le séquencement des interventions des acteurs sur un projet, et de diagnostiquer les goulots d'étranglement dans un pipeline ou un système complexe.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



1. Fusion entre diagramme d'états et diagramme de séquence.
2. Le temps s'écoule de gauche à droite.
3. Analyse de la durée des étapes et des interactions.
4. Comportement d'une entité sur la période observée.
5. Changements d'état au cours du temps.
6. Temps nécessaire entre deux états.
7. Fin de vie d'une entité, notée par une croix.
8. Identifier les étapes qui consomment trop de temps.
9. Visualiser les phases d'intervention sur un projet.
10. Repérer les goulots d'étranglement dans un traitement.
11. Représenter l'évolution d'un système dans le temps.

Diagrammes de temps

Les conseils pro

Conseil

Comment identifier les goulots d'étranglement dans un pipeline de traitement avec un diagramme de temps ?

- Tracer une ligne de vie par composant du pipeline et mesurer la durée de chaque étape sur plusieurs runs représentatifs.
- Comparer visuellement les contraintes de durée pour repérer l'étape qui consomme le plus de temps relativement aux autres.
- Cibler en priorité les étapes dont la durée dépasse 30 % du temps total pour l'optimisation.
- Documenter les contraintes de durée observées pour établir une baseline avant toute modification architecturale.

Comment modéliser le séquencement des acteurs sur un projet applicatif avec un diagramme de temps ?

- Créer une ligne de vie par acteur principal et définir les états actif et veille selon les phases du projet.
- Positionner les transitions d'état aux moments clés du cycle projet : fin de cadrage, début de développement, ouverture de recette.
- Ajouter les contraintes de durée pour les phases critiques afin de rendre visible l'amplitude attendue.
- Marquer la destruction d'occurrence pour les acteurs qui quittent le projet avant la fin du cycle.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Comment choisir entre un diagramme de séquence et un diagramme de temps pour documenter un système ?

- Privilégier le diagramme de séquence si l'ordre des interactions entre objets prime sur la durée des étapes.
- Opter pour le diagramme de temps si l'objectif est de diagnostiquer des problèmes de performance ou d'identifier des phases trop longues.
- Utiliser le diagramme de temps pour visualiser le recouvrement ou le relais entre acteurs sur une période donnée.
- Combiner les deux diagrammes dans la documentation si le projet nécessite à la fois une vue séquentielle et une analyse temporelle.

Comment exploiter un diagramme de temps pour optimiser un processus métier ?

- Mesurer la durée réelle de chaque étape du processus sur un échantillon représentatif de cas.
- Identifier les étapes dont la durée varie fortement et analyser les causes de cette variabilité.
- Proposer des actions ciblées sur les étapes les plus longues : automatisation, parallélisation, réallocation de ressources.
- Réévaluer le diagramme après mise en œuvre des optimisations pour mesurer l'impact et ajuster si nécessaire.

Comment documenter un diagramme de temps pour qu'il reste exploitable par l'équipe projet ?

- Nommer explicitement chaque ligne de vie avec le rôle ou le composant qu'elle représente.
- Annoter les contraintes de durée avec les unités appropriées et les bornes min-max si la durée est variable.
- Ajouter une légende pour expliquer les symboles utilisés, notamment la destruction d'occurrence.
- Versionner le diagramme et dater chaque mise à jour pour tracer l'évolution du séquencement au fil du projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VI Auto-évaluation

A. Exercice

Votre entreprise souhaite développer un nouveau projet. Il s'agit d'une application qui permet de comparer différents articles en grande surface et de voir leur valeur nutritionnelle. Lors de la phase de conception, vous vous rendez compte que l'application risque d'être très lente.

Question 1

[solution n°3 p. 27]

Quel diagramme vous aidera à régler ce problème ? Pourquoi ?

Question 2

[solution n°4 p. 27]

Quel diagramme vous permettra de représenter toutes les interactions de l'application avec les différents acteurs ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p. 27]

Question 1

Lequel n'est pas un diagramme de comportement ?

- Séquence
- Temps
- Classes

Question 2

Comment note-t-on le nom d'un acteur d'une ligne de vie ?

- - Acteur
- : Acteur
- <Acteur>
- "Acteur"

Question 3

Pour signaler la destruction d'une occurrence ou l'arrêt du fonctionnement d'une entité sur ligne de vie, quelle notation graphique effectue-t-on ?

- Aucune
- On raye la ligne de vie

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

On place une croix ou un « *X* » sur la ligne de vie

Question 4

La durée entre deux états est nommée :

Contrainte de temps

Contraintes de durée

Ligne de vie

Question 5

Un diagramme de temps peut être composé de plusieurs lignes de vie.

Vrai

Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 8]

Question 1

Le diagramme de temps est une variable du diagramme :

De cas d'utilisation

✓ De séquence

D'objet

Le diagramme de temps est une variante du diagramme de séquence. Ce diagramme décrit le comportement d'une entité sur une période donnée.

Question 2

Dans quel cadre utilise-t-on l'UML ?

✓ La conception de projet

Le déploiement de projet

Le codage d'une page web

L'UML a fait ses preuves dans l'univers de la conception de projet. En effet, les diagrammes UML sont utiles pour définir la structure détaillée du projet. Les projets en question concernent des domaines divers et variés.

Question 3

Le diagramme de séquence est un diagramme :

D'objet

De structuration

✓ De comportement

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il existe deux catégories de diagrammes UML : les diagrammes de comportements et les diagrammes de structures. Le diagramme de séquence est en effet un diagramme de comportement étant donné qu'il décrit les interactions d'une entité. Ce diagramme possède plusieurs variantes, dont le diagramme de temps.

Question 4

Une ligne de vie peut décrire le comportement de plusieurs entités.

Vrai

✓ Faux

Une ligne de vie ne peut décrire le comportement que d'une entité individuelle. Toutefois, un diagramme de temps peut être composé de plusieurs lignes de vie.

Question 5

L'acronyme UML signifie :

✓ Unified Modeling Language

Unlimited Master Language

Undefined Modeling Language

UML signifie Unified Modeling Language. Il s'agit d'un ensemble de diagrammes utiles à la modélisation de projet lors de l'étape de conception. Les diagrammes abordent des aspects différents du projet comme sa structure ou son comportement.

Solution n°2

[exercice p. 17]

Question 1

Un diagramme de temps se concentre sur :

La météo

La durée

✓ La contrainte de temps

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Un diagramme de temps se concentre sur les contraintes de temps. C'est un diagramme de modélisation comportementale spécifique.

Question 2

Quel est l'objectif d'un diagramme comportemental ?

Décrire la structure d'une entité

✓ Décrire les interactions et les stades d'une entité

Décrire l'environnement d'une entité

Le diagramme comportemental décrit les actions, interactions et les différents stades d'une entité. En soi, il s'agit de représenter le comportement du système en fonctionnement.

Question 3

Les différents stades de la maladie de Jean sont des :

✓ Contraintes

Occurrences

Lignes de vie

Les différents stades de la maladie sont en effet des contraintes dans le diagramme de temps. Ces contraintes ont chacune une durée précise.

Question 4

Pour l'exemple de Jean, quel outil a-t-on utilisé pour réaliser le diagramme de temps ?

Draw.io

✓ Google Sheets

Photoshop

Pour réaliser le diagramme de temps relatif à l'exemple de Jean, on a utilisé l'outil Google Sheets. Cet outil nous a permis de rentrer toutes les données dans les cellules du tableur et ainsi de générer le bon diagramme.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Sur Google Sheets, quelle est la valeur par défaut de l'axe X ?

- ✓ 0
- 1
- Il n'y en a pas

La valeur par défaut de l'axe X d'un diagramme est de 0. Il est important de changer cette valeur et de l'adapter au besoin de votre cas. Par exemple, sur le cas de Jean, la valeur de 0 ne permettait pas d'exploiter les informations fournies par les données.

[exercice p. 22]

Solution n°3

Pour pallier ce problème, on va utiliser le diagramme de temps du langage UML. Grâce à ce diagramme, on va observer le temps que chaque étape prend et ainsi remarquer facilement les étapes qui sont plus longues que prévu.

[exercice p. 22]

Solution n°4

Pour représenter les interactions entre tous les acteurs, le diagramme de séquence est la bonne solution. Ce diagramme est souvent très complet. Le diagramme de temps est un diagramme qui va être utilisé en complément du diagramme de séquence.

Solution n°5

[exercice p. 22]

Question 1

Lequel n'est pas un diagramme de comportement ?

- Séquence
- Temps
- ✓ Classes

Le diagramme de classes est un diagramme de structure. Ce qui n'est pas le cas des diagrammes de séquences et de temps qui sont des diagrammes de comportement.

Question 2

Comment note-t-on le nom d'un acteur d'une ligne de vie ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Acteur

✓ : Acteur

<Acteur>

"Acteur"

La norme veut que le nom de l'acteur ou entité d'une ligne de vie se note avec " : " devant celui-ci. Cette notation est placée sur la gauche du diagramme.

Question 3

Pour signaler la destruction d'une occurrence ou l'arrêt du fonctionnement d'une entité sur ligne de vie, quelle notation graphique effectue-t-on ?

Aucune

On raye la ligne de vie

✓ On place une croix ou un « *X* » sur la ligne de vie

La norme de notation pour une destruction d'occurrence pour un diagramme de temps est de placer une croix ou un « *X* » sur la ligne de vie de celui-ci. Une fois placée, la ligne de vie s'arrête.

Question 4

La durée entre deux états est nommée :

Contrainte de temps

✓ Contraintes de durée

Ligne de vie

Selon la norme définie par UML, la durée entre deux états ou deux contraintes est nommée contraintes de durée.

Question 5

Un diagramme de temps peut être composé de plusieurs lignes de vie.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

✓ Vrai

Faux

En effet, un diagramme de temps peut être composé soit d'une, soit de plusieurs lignes de vie. C'est notamment le cas lorsque plusieurs acteurs interviennent dans le fonctionnement d'un système.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite